מצוינות · ז

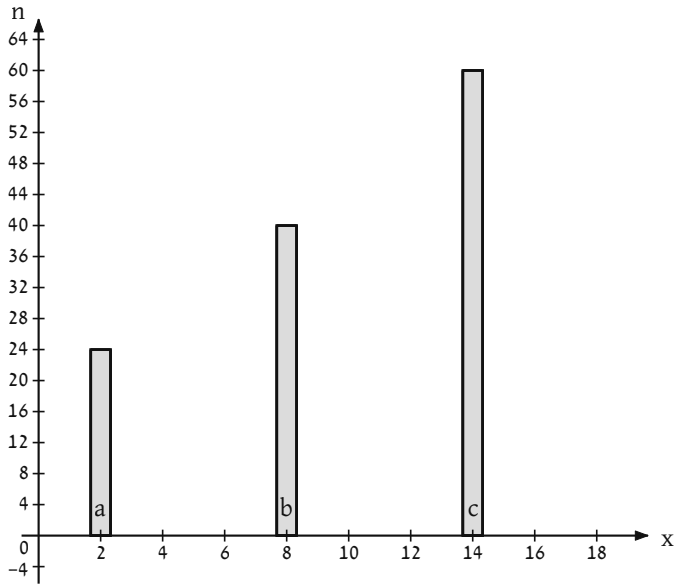
שכיחות יחסית – בוחרים את השלם

ז · כיתה ז׳ · קריאת נתונים והכרעות מנומקות · מצוינות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו ללא מחשבון. כתבו דרך ונימוק. כשנתונים מוצגים בתרשים, קראו אותם ממנו. בכל השוואת שיעורים ציינו מהו השלם. בתרשימי העמודות, הציר האופקי x מציג קטגוריות והציר האנכי n מציג מניינים.

(1) בתרשים מוצגים מספרי הניסיונות בשלוש מערכות a,b,c. מספרי ההצלחות בהתאמה הם 7,12,17. נדרש לבחור מערכת בעלת שיעור הצלחה גבוה ביותר.



א. חשבו את שלושת השיעורים כשברים מדויקים ודרגו בלי לעגל. סדרו גם את הייצוגים 0.3, 30%, $\frac{3}{10}$ ו־$\frac{7}{24}$, וציינו כל שוויון מדויק. השוו את שבר הייחוס $\frac{7}{24}$ לקירובו 0.29: האם החלפתו בקירוב שומרת כל השוואה מדויקת? נמקו. מבין שלושת שיעורי המערכות, איזה קרוב ביותר לשבר הייחוס $\frac{2}{7}$? הכריעו באמצעות מרחקים מדויקים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

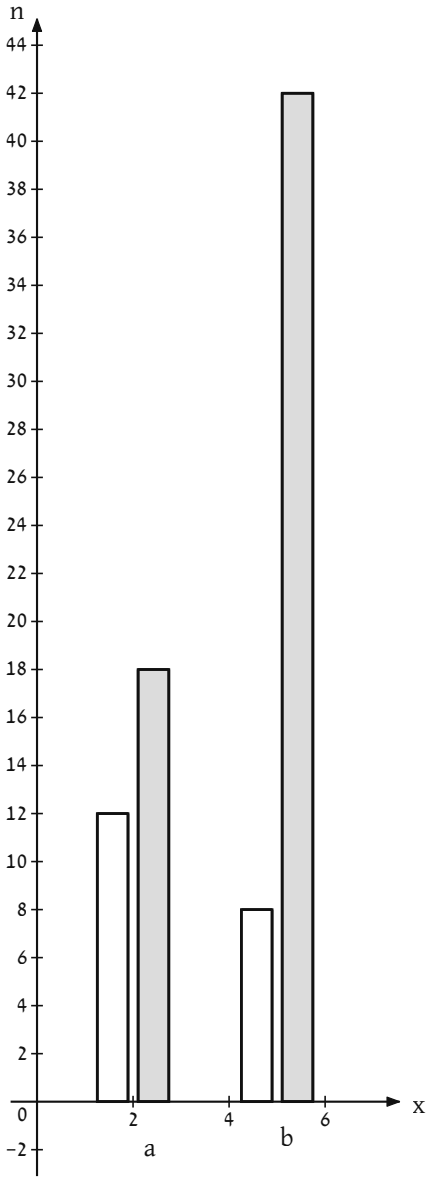
ב. הציעו תנאי לבדיקת $\frac{r}{s} > \frac{u}{v}$ כאשר המכנים חיוביים, והוכיחו באמצעות מכנה משותף. הוכיחו גם: שני השברים שווים אם ורק אם המכפלות המוצלבות שוות. ציינו את תפקיד החיוביות.

ג. בדוח עיגלו את שלושת השיעורים לעשירית. מה מאבדים בדירוג? הציגו את העיגולים ואת ההכרעה המדויקת.

ד. האם לבחור במערכת בעלת מספר ההצלחות הגדול ביותר נותן כאן אותה תוצאה? נמקו בהקשר מטרת הבחירה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2)★ התרשים מתאר שתי יחידות תכנון: a השלימו, b לא השלימו; בהיר – יחידה ראשונה, כהה – יחידה שנייה. בכל יחידה חדשה מאותו סוג מתכננים אותם מניינים בדיוק. בוחרים כמה יחידות לצרף תחת חוזה שיעור, ולא מניחים שיחידה חדשה היא תוצאת ניסוי שנערך. ★ נדרשת הכרעת היתכנות והוכחת כללי שקלול.



א. שחזרו מן התרשים את גודל כל יחידת תכנון ואת שיעור ההשלמה שלה. חשבו את השיעור בתוכנית הבסיס, שבה יחידה אחת מכל סוג, ובדקו את ההצעה להשתמש בממוצע פשוט של האחוזים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. בחוזה החדש מצרפים ליחידה כהה אחת מספר שלם k של יחידות בהירות, כאשר $1 \le k \le 6$. שיעור ההשלמה חייב להיות לפחות 45% וקטן ממש מ־50%. מצאו את כל ערכי k האפשריים ובחרו את התוכנית הקטנה ביותר. נמקו באמצעות המניינים.

ג. הוכיחו באופן כללי ששיעור האיחוד של שתי קבוצות לא ריקות נמצא בין שיעוריהן. מתי הוא שווה לאחד הקצוות? הסבירו כיצד התוצאה מגבילה חוזים אפשריים לתכנון זה.

ד. הוכיחו שכאשר גדלי הקבוצות ושיעוריהן שונים, השיעור המאוחד קרוב יותר לשיעור הקבוצה הגדולה. בדקו את הטענה בתכנון $k = 4$, כשהיחידות הבהירות נחשבות יחד לקבוצה אחת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(3) שני סקרים נפרדים אוחדו. בראשון השתתפו 20 אנשים ושיעור התמיכה היה 80%. בשני שיעור התמיכה 40%, אך מספר המשתתפים נמחק. ידוע ששיעור התמיכה באיחוד הוא 50%.

סקר	משתתפים	שיעור תמיכה
ראשון	20	80%
שני	?	40%

א. שחזרו את מספר המשתתפים בסקר השני ואת מספר התומכים בו. אפשר להשוות את עודף התמיכה מעל מחצית בסקר הראשון לחוסר בשני.

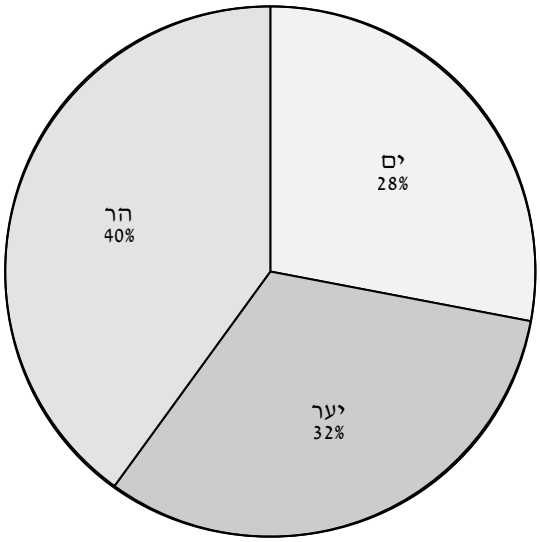
ב. אמתו את כל שלושת השיעורים באמצעות המניינים המלאים.

ג. האם היה ניתן לקבל שיעור מאוחד גבוה מן השיעור הראשון על ידי בחירה אחרת של מספר משתתפים חיובי בשני? הוכיחו.

ד. ללא הנתון על שיעור האיחוד, האם הטבלה קובעת מספר יחיד של משתתפים בסקר השני? תנו שתי השלמות שלמות שונות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) בסקר של 150 מטיילים כל אחד בחר מסלול אחד. העוגה מציגה את הביקוש. שתי תוכניות ישיבה הוצעו: בכל תוכנית מוקצים 150 כיסאות. א׳ מקצה לים 45 וליער 45; ב׳ מקצה לים 40 וליער 50. בכל אחת יתר הכיסאות מיועדים להר. מחליטים איזו תוכנית אפשר לתקן במסגרת התקציב.



א. התקציב מתיר העברת שני כיסאות לכל היותר בין אזורי המסלולים; העברת כיסא אחד נספרת פעם אחת. שחזרו מן העוגה את הביקוש בכל מסלול, ובדקו אילו אזורים חסרים או עודפים בכל תוכנית.

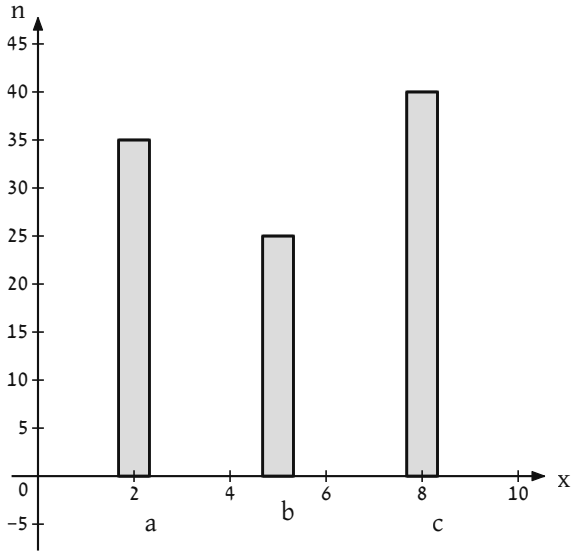
ב. מהו מספר העברות הכיסאות הקטן ביותר בכל תוכנית? בחרו תוכנית שאפשר לתקן בתקציב והציגו את התיקון. בדקו גם אם ים ויער יחד זקוקים לרוב הכיסאות.

ג. לצד התוכנית המתוקנת נדרש שלט עוגה נאמן לביקוש. חשבו את הזווית המרכזית של כל גזרה ובדקו שסכומן מעגל שלם.

ד. הסבירו והוכיחו מדוע הזווית של גזרה מתקבלת מהכפלת האחוז המספרי ב־3.6. כיצד הכלל מאפשר לבדוק את השלט בלי למדוד אותו בסרגל?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) התרשים מציג חלוקת כל ההזמנות בין a,b,c. מתכננים שינוי סיווג של מספר הזמנות מ־c ל־a, בלי שינוי במניין הכולל.



א. חשבו את שיעורי הסיווגים וקבעו אם c הוא רוב.

ב. מהו מספר ההעברות הקטן ביותר שיגרום לשיעור a להגיע לפחות ל־40%? מצאו את כל השיעורים לאחר התיקון המינימלי.

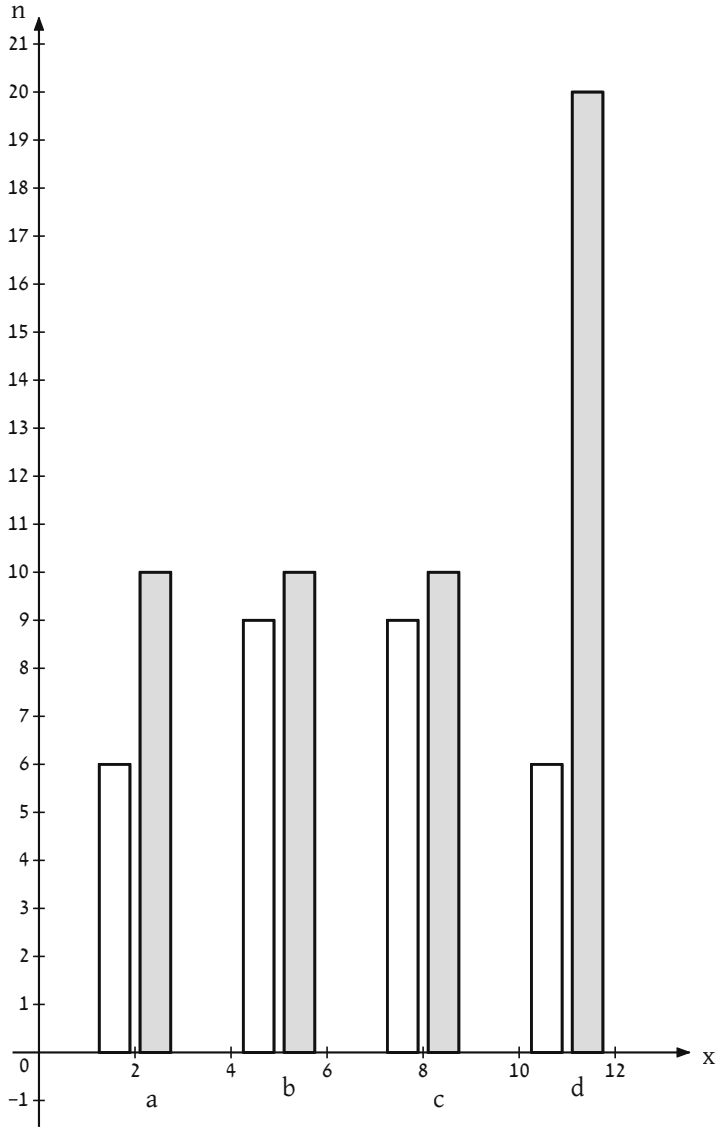
ג. פקיד הציע להוסיף קטגוריה ״a או c״ לצד הקטגוריות המקוריות. הסבירו מדוע נוצרת ספירה כפולה. בנפרד, הוכיחו באופן כללי שסכום השכיחויות היחסיות בחלוקה זרה וממצה של קבוצה לא ריקה שווה ליחידה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. מה השתנה בכמות a, בכמה נקודות אחוז השתנה שיעורו, ומהו השינוי היחסי בשיעור ביחס לשיעור המקורי? הפרידו בין שלוש המשמעויות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) בתרשים ארבע קטגוריות a,b,c,d בשתי תקופות. בהיר: תקופה ראשונה; כהה: תקופה שנייה. כל תצפית סווגה פעם אחת.



א. שחזרו את השלם בכל תקופה ואת שיעור כל קטגוריה.

ב. בחרו קטגוריה שכמותה עלתה ושיעורה ירד; ובחרו קטגוריה שכמותה עלתה ושיעורה נשמר. נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את השיעור המאוחד של d בשתי התקופות יחד. האם מותר להשתמש בממוצע פשוט?

ד. תקנו משפט חדשותי ״הכול השתפר כי כל הכמויות עלו״ בעזרת שני מדדים ושתי קטגוריות.

(7)★ בתקופה הראשונה היו 18 הזמנות מסוג מיוחד מתוך 60. נדרש לתכנן תקופה שנייה עם פחות הזמנות מיוחדות, אבל עם שיעור מיוחד גבוה יותר. ★ נדרשת בנייה של דוגמה ושני כיווני בדיקה.

א. בנו תכנון שלם חוקי לתקופה השנייה, והוכיחו שהוא עומד בשני התנאים.

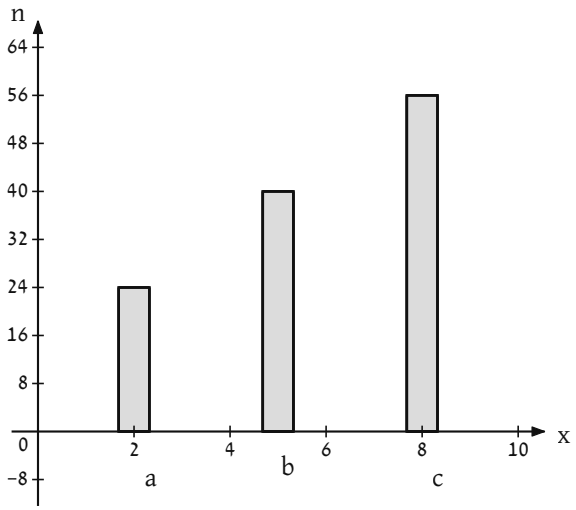
ב. האם אפשר לקיים את הדרישה אם מספר ההזמנות הכולל בתקופה השנייה גדול מזה שבראשונה? הוכיחו.

ג. תכננו תקופה שלישית שבה גם הכמות וגם השלם גדלים ביחס לתקופה הראשונה, והשיעור נשמר. הסבירו את כלל הבנייה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. שרטטו תרשים עמודות מקובצות המציג בכל תקופה את הכמות המיוחדת ואת כל היתר. ציינו לצד כל קבוצה את השיעור ונסחו את המסקנה.

(8) התרשים מציג שלושה מנייני אוכלוסיות a,b,c. בכל אחת שיעור מאורע מסוים הוא $\frac{3}{8}$.



א. מצאו את מספר המקרים בכל אוכלוסייה ובדקו שלמות.

ב. אוכלוסייה נוספת מתוארת כבעלת 50 תצפיות באותו שיעור מדויק. האם זה אפשרי עבור מניין שלם? הסבירו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הציעו תיקון קטן ככל האפשר למספר הכולל באוכלוסייה הנוספת כדי שהדוח יהיה אפשרי. הציגו גם את מספר המקרים.

ד. נמקו מדוע בכל אוכלוסייה שלמה ששיעורה המדויק שלוש שמיניות מספר התצפיות חייב להתחלק בשמונה.

(9) שתי מחלקות מציגות שיעורי היענות לסקר. מנהל מבקש לצרף מחלקה שלישית כך ששיעור האיחוד יהיה בדיוק מחצית. למחלקה החדשה יהיו 20 אנשים.

מחלקה	אנשים	נענו
א	30	18
ב	40	12

א. חשבו את שיעור האיחוד של שתי המחלקות הקיימות מתוך הסכומים.

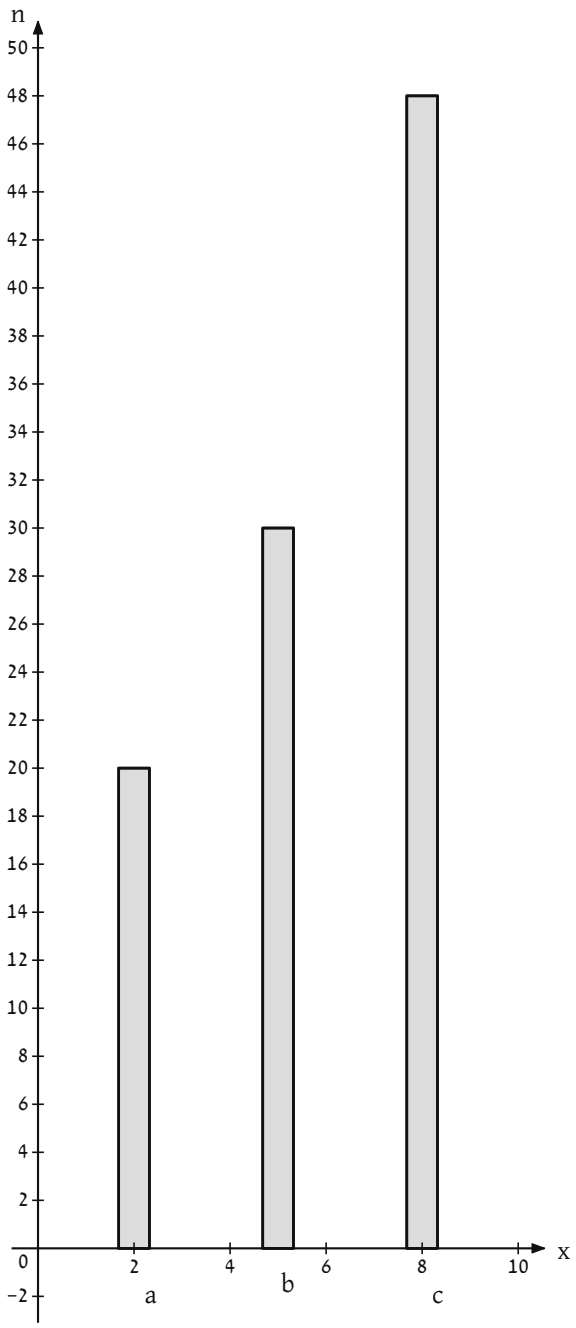
ב. שחזרו כמה אנשים במחלקה החדשה צריכים להיענות. האם הדרישה אפשרית?

ג. מה היה קורה אילו במחלקה החדשה היו רק 8 אנשים? בדקו היתכנות לפני בחירת שיעור.

ד. תנו נימוק כללי לכך שלא תמיד אפשר לתקן דוח איחוד בעזרת קבוצה קטנה חדשה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) התרשים מתאר את מספרי ההזמנות בשלושה סניפים. בכל סניף מספר ההזמנות עם משלוח שווה ל־12.



א. חשבו את שיעור המשלוחים בכל סניף ודרגו.

ב. הוכיחו: כאשר מונה חיובי קבוע, הגדלת המכנה החיובי מקטינה את השבר. קשרו לנתונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לסניף d שיעור משלוח כשיעור b אך כמות שונה. תנו שתי אפשרויות שלמות, עם סך הזמנות קטן וגדול מזה של b. בנוסף, בנו שתי קבוצות חדשות בעלות אותו מספר משלוחים ושיעורים שונים. הוכיחו שאם גם כמות המשלוחים וגם הכמות הכוללת שוות, השיעורים מוכרחים להיות שווים.

ד. אם שיעור המשלוחים בסניף חדש אפס, האם ההוכחה על מונה חיובי עדיין נותנת ירידה ממש כשהשלם גדל? הסבירו.

---

(11) בדוח שינויים מסומנים לפני ואחרי. בכל שורה הקבוצות ממצות, אך מספר האנשים בשתי התקופות אינו בהכרח שווה.

תקופה	אנשים	תומכים
לפני	60	24
אחרי	100	30

א. חשבו את השינוי במספר התומכים ואת השינוי בשיעור בנקודות אחוז.

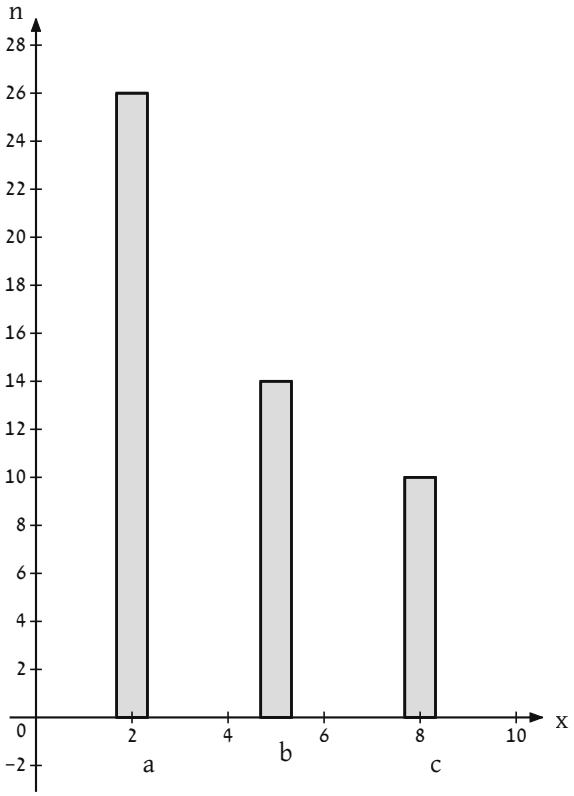
ב. חשבו את השינוי היחסי בשיעור ביחס לתקופה הראשונה. הסבירו למה אינו מספר נקודות האחוז.

ג. אילו משפטים נכונים: ״מספר התומכים ירד״, ״חלק התומכים ירד״, ״אבד רבע מן השיעור המקורי״? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. תכננו שינוי במספר הכולל בלבד בתקופה המאוחרת כך שאותו מספר תומכים יחזיר את השיעור הראשון.

(12) בתרשים שלוש קטגוריות זרות וממצות. בדוח נוסף נטען ששיעור a גדול משיעורי כל האחרות יחד.



א. בדקו את הטענה בעזרת מניינים, ואז בעזרת שיעורים.

ב. נסחו והוכיחו תנאי בשיעור קטגוריה יחידה לכך שהיא תהיה גדולה מכל האחרות יחד.

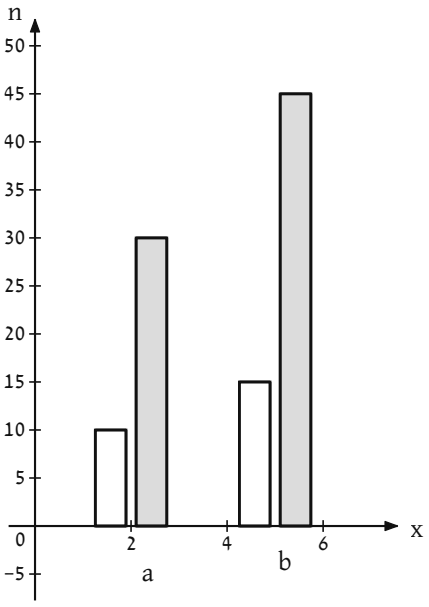
ג. אם רק מעבירים פריט אחד מ־a ל־b, מה קורה לטענה? ומה אם מעבירים שניים?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם "a היא הקטגוריה השכיחה" שקול לתנאי שהוכחתם? הוכיחו כיוון אחד והפריכו את ההפך.
בנו קבוצה חדשה בשלוש קטגוריות שבה אחת גדולה מכל האחרות יחד, ואמתו את התנאי במניינים ובשיעורים.

---

(13) בתרשים שתי קבוצות: a בחרו מסלול אחד, b בחרו מסלול חלופי. בהיר: קבוצה קטנה; כהה: קבוצה גדולה. אין משתתף בשתיהן.



א. שחזרו את גדלי הקבוצות ואת שיעור a בכל אחת.

ב. הוכיחו שהאיחוד שומר את השיעור המשותף, תחילה במספרים ואחר כך בכלל מילולי.

ג. בקבוצה שלישית יש מספר חיובי של משתתפים ושיעור a קטן יותר. האם האיחוד החדש יכול עדיין לשמור בדיוק על השיעור המשותף? הוכיחו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. האם מספר המשתתפים הכולל מספיק לבדו לקביעת שיעור האיחוד, אם שיעורי הקבוצות אינם ידועים? הביאו שתי אפשרויות שונות.

---

(14) בודקים הצעות להשלמת טבלת שכיחויות. שלוש קטגוריות צריכות להיות זרות וממצות, ומספר התצפיות הכולל חיובי.

הצעה	קטגוריה ראשונה	שנייה	שלישית
א	0.2	0.3	0.5
ב	0.2	0.4	0.5
ג	−0.1	0.6	0.5

א. איזו מהצעות השיעורים יכולה לתאר חלוקה? הסבירו את כל הבדיקות.

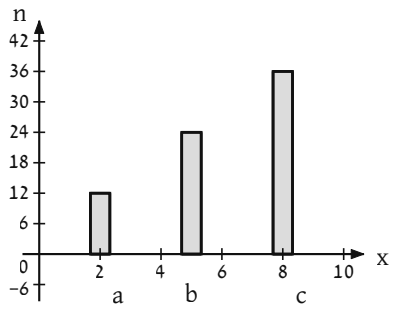
ב. האם ההצעה החוקית ניתנת למימוש ב־30 תצפיות? הציגו את שלושת המניינים.

ג. האם היא ניתנת למימוש ב־7 תצפיות תוך שמירה על השיעורים המדויקים? נמקו.

ד. מצאו את המספר החיובי הקטן ביותר של תצפיות המממש את ההצעה והצדיקו מינימליות.

---

(15) בתרשים מספרי הניסיונות בשלוש תחנות. כולן פרסמו אותו מספר הצלחות: 9. תחנה חדשה טוענת ששיעורה בין השיעורים הקיצוניים שנמדדו.



א. חשבו את השיעורים המדויקים ואת שני הקיצוניים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם הנתון על התחנה החדשה קובע את מספר הצלחותיה? תנו שתי דוגמאות שמקיימות את טענתה.

ג. אם בתחנה החדשה גם כן 9 הצלחות, מצאו את כל מספרי הניסיונות השלמים שעבורם השיעור נמצא בין הקיצוניים כולל הקצוות.

ד. מה משתנה בתחום אם ״בין״ פירושו קטן וגדול ממש מן הקצוות? הסבירו את תפקיד הקצוות.

(16) הטבלה משווה השתתפות בשלוש סדנאות. מנהל דורש לסכם בנתון אחד את שיעור המשתתפים שהשלימו מכל הסדנאות יחד.

סדנה	משתתפים	השלימו
ראשונה	20	12
שנייה	40	24
שלישית	80	24

א. חשבו את השיעור המאוחד, עם המונה והמכנה המתאימים.

ב. בדקו את הצעת העובד להשתמש בממוצע של שלושת אחוזי ההשלמה.

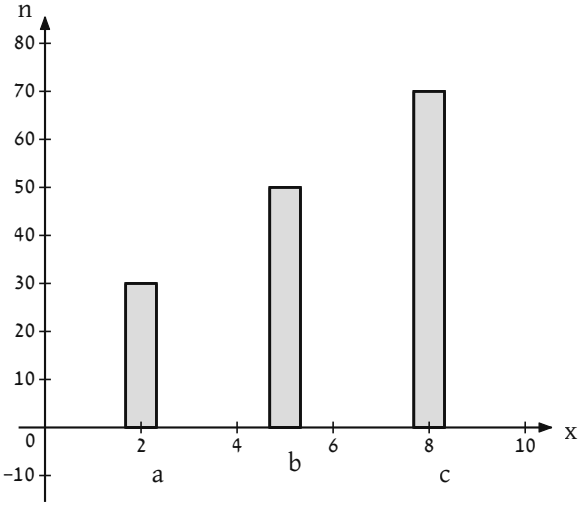
ג. מזגו תחילה את שתי הסדנאות הראשונות ואז צרפו את השלישית. הראו שמתקבלת אותה תוצאה והסבירו למה סדר המיזוג אינו משנה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. איזה משקל צריך לתת לכל סדנה אם בכל זאת רוצים לחשב מן השיעורים? נסחו דרך מילולית מדויקת.

---

(17)★ התרשים מציג מנייני עובדים במחלקות a,b,c. בכל מחלקה בדיוק 30% השתתפו בהדרכה. ★ נדרש להבחין בין תוצאה שנובעת מנתונים לבין טענה לכל הגדלים האפשריים.



א. שחזרו את מספר המשתתפים בהדרכה בכל מחלקה ואת שיעור האיחוד.

ב. הציעו סדרה של שלוש מחלקות גדלות שבה גם מספר המשתתפים גדל אבל שיעורם נשמר. תנו כלל שמייצר עוד מחלקות כאלה.

ג. טענה: ״כאשר מספר המשתתפים בהדרכה גדל, שיעורם לעולם אינו יורד״. בנו דוגמה נגדית שאינה מסתמכת על התרשים.

ד. סווגו: מספר המשתתפים ב־a; שיעור האיחוד שחישבתם; אמירה שגם במחלקה חדשה יישמר השיעור. הבחינו בין קריאה וחישוב לבין השערה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) מתכננים שתי קבוצות סקר שונות. בכל קבוצה שלוש קטגוריות זרות וממצות. בשתיהן שיעור הקטגוריה הראשונה חייב להיות 20%, אך בשנייה מספרה צריך להיות כפול מזה שבראשונה.

א. בנו שני מניינים כוללים ושלושה מניינים פנימיים לכל קבוצה, עם כל הקטגוריות לא ריקות.

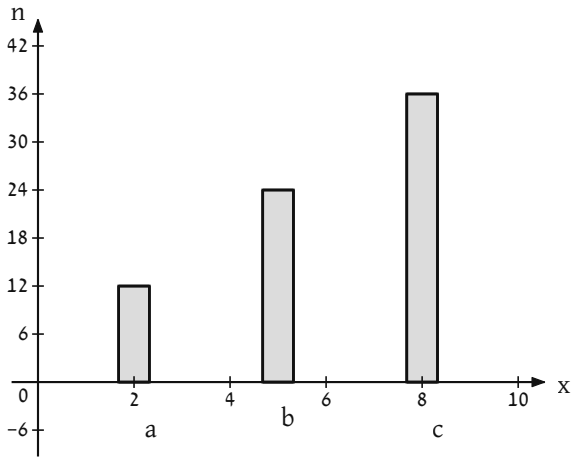
ב. הוכיחו שמספר המשתתפים הכולל בקבוצה השנייה חייב להיות כפול מזה שבראשונה, גם כשהחלוקה בין שתי הקטגוריות האחרות שונה.

ג. תכננו בקבוצה השנייה חלוקה אחרת בין יתר הקטגוריות בלי לשנות את התנאים. בנפרד, שחזרו מקרה שבו בקבוצה השנייה 40 משתתפים ושתי הקטגוריות האחרות מתחלקות שווה בשווה. מצאו את שני המניינים ונמקו מה נשמר.

ד. שרטטו תרשים עמודות מקובצות של שתי הקבוצות לפי אחת החלוקות שבניתם. ציינו מקרא וכתבו מסקנה על מה שהתרשים אינו מוכיח לבדו על השיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) כל עמודה מייצגת תקופה אחרת ואת מספר האירועים המוצלחים בה. שיעורי ההצלחה פורסמו כך: a 25%, b 40%, c 60%.



א. שחזרו את מספר האירועים הכולל בכל תקופה.

ב. האם הכפלת ההצלחות מ־a ל־b היא הכפלת שיעור ההצלחה? הציגו את שני יחסי השינוי.

ג. במעבר מ־b ל־c, חשבו הפרש הצלחות, הפרש בנקודות אחוז ושינוי יחסי בשיעור.

ד. נסחו כותרת נכונה שתשתמש במילה ״מחצית״ בלי לרמוז שכמות שלמה אחרת נחצתה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ה. בבדיקה נפרדת נרשמו 18 משקי בית שחוו הפסקת שירות בכל אחד משני יישובים: בראשון 1200 משקי בית ובשני 1800. חשבו את מספר המקרים לכל 1000 משקי בית והשוו. בחנו את הכותרת ״השירות נפגע באותה מידה בשני היישובים״, והציעו כותרת הוגנת המתייחסת למדד המחושב.

---

(20) לפני פרסום דוח, נדרש לבחור רק מסקנות שהנתונים מחייבים. הטבלה מתארת קבוצות נפרדות, וכל נבדק סווג פעם אחת.

קבוצה	נבדקים	חיוביים
א	20	8
ב	20	15

א. חשבו את שיעור החיוביים בכל קבוצה, ובאיחוד שתי הקבוצות.

ב. כאן ממוצע שני האחוזים כן נותן את שיעור האיחוד. הסבירו מדוע, והאם זו הוכחה שהשיטה תקינה לכל קבוצות.

ג. סקר הבא מתוכנן לכלול 80 אנשים. אם מניחים שיישמר שיעור האיחוד, כמה חיוביים צופים? האם זה מניין מובטח?

ד. כתבו לכל אחד מן המצבים הבאים משפט מדויק: אפס חיוביים בקבוצה חיובית; כולם חיוביים; קבוצה ריקה. הסבירו למה המצב האחרון שונה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב